Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Политехнический институт
Кафедра «Теоретические основы электротехники»

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ № 5

по дисциплине «Электрические машины»

Конструкции трёхфазных трансформаторов. Группы соединений. Параллельная работа. Автотрансформаторы

ЮУрГУ–13.03.02.2026.ЭМ.05 КЛ

Преподаватель: Ганджа С.А.,
Неустроев Н.И.

Составлен для группы П-377
по материалам курса в «Электронном ЮУрГУ»

Челябинск 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2
1 МАГНИТНЫЕ СИСТЕМЫ И СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ ОБМОТОК 2
1.1 Магнитные системы трёхфазных трансформаторов 2
1.2 Схемы соединения обмоток 3
Выводы по разделу один 3
2 ГРУППЫ СОЕДИНЕНИЙ ОБМОТОК 3
2.1 Определение и обозначение 3
2.2 Стандартные группы 4
Выводы по разделу два 4
3 ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РАБОТА ТРАНСФОРМАТОРОВ 4
3.1 Зачем нужна параллельная работа 4
3.2 Условия включения на параллельную работу 5
3.3 Распределение нагрузки 5
Выводы по разделу три 5
4 АВТОТРАНСФОРМАТОРЫ 6
4.1 Устройство и мощности 6
4.2 Достоинства и недостатки 6
Выводы по разделу четыре 6
5 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 6
5.1 Краткие ответы 7
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 7

ВВЕДЕНИЕ

В лекции рассмотрены магнитные системы трёхфазных трансформаторов, схемы соединения обмоток и группы соединений, условия параллельной работы трансформаторов и распределение нагрузки между ними, а также устройство и свойства автотрансформаторов.

1 МАГНИТНЫЕ СИСТЕМЫ И СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ ОБМОТОК

1.1 Магнитные системы трёхфазных трансформаторов

По устройству магнитопровода различают стержневую, броневую и бронестержневую магнитные системы. По взаимосвязи потоков фаз – независимую, частично связанную и связанную.

Независимая система – трёхфазная трансформаторная группа из трёх однофазных трансформаторов, обмотки которых соединены, например, по схеме Y/Y. Потоки фаз замыкаются каждый по своему сердечнику. Группы применяют только при очень больших мощностях (более 10 МВ·А на фазу) – из-за удобства транспортировки и резервирования.

Связанная система получается так: если на три однофазных сердечника подать симметричную систему напряжений, потоки фаз образуют симметричную систему и их сумма в общем стержне равна нулю: $\Phi_A + \Phi_B + \Phi_C = 0$. Значит, общий стержень можно убрать, а три стержня поставить в одну плоскость – получается трёхстержневой трансформатор, компактный и дешёвый. Его магнитная система несимметрична: путь потока средней фазы короче, поэтому её ток холостого хода меньше, чем крайних.

Частично связанная система – броневой трёхфазный трансформатор, который можно рассматривать как три однофазных броневых трансформатора, поставленных друг на друга.

1.2 Схемы соединения обмоток

Обмотки соединяют в звезду (Y), звезду с выведенной нулевой точкой ($Y_н$) или треугольник (Δ). Соотношения величин:

$$\text{Звезда: } U_л = \sqrt{3}\cdot U_ф;\ I_л = I_ф;\ \text{Треугольник: } U_л = U_ф;\ I_л = \sqrt{3}\cdot I_ф. \qquad (1.1)$$

Обмотку ВН чаще соединяют в звезду (каждая фаза рассчитана на меньшее напряжение $U_л/\sqrt{3}$), обмотку НН больших токов – в треугольник. Звезду с нулём применяют для питания смешанной нагрузки (линейные и фазные напряжения).

Выводы по разделу один

1) Магнитные системы: независимая (группа однофазных), связанная (трёхстержневая), частично связанная (броневая).

2) В трёхстержневом трансформаторе ток холостого хода средней фазы меньше, чем крайних.

3) Звезда: $U_л = \sqrt{3}\cdot U_ф$; треугольник: $I_л = \sqrt{3}\cdot I_ф$.

2 ГРУППЫ СОЕДИНЕНИЙ ОБМОТОК

2.1 Определение и обозначение

Группа соединений определяется углом сдвига между одноимёнными линейными ЭДС первичной и вторичной обмоток. Угол характеризуют по циферблату часов: вектор первичной ЭДС – минутная стрелка, всегда на цифре 12; вектор вторичной ЭДС – часовая стрелка, указывающая номер группы. Единица угла – 30° (угол между соседними часовыми делениями); отсчёт ведут от минутной стрелки к часовой по ходу часов.

Номер группы зависит от направления намотки обмоток, маркировки выводов и схемы соединения. У однофазных трансформаторов (I/I) возможны две группы: I/I–0 и I/I–6; стандартизована группа 0.

У трёхфазных трансформаторов возможны 12 групп (0–11). При одинаковых схемах (Y/Y, Δ/Δ) получаются чётные группы, при разных (Y/Δ, Δ/Y) – нечётные. Из основной группы производные получают круговой перемаркировкой выводов (сдвиг на 4 или 8 групп) и переменой начал и концов обмоток (сдвиг на 6 групп). Если пересоединить обмотку НН, например, из звезды в треугольник, группа изменится.

2.2 Стандартные группы

Таблица 2.1 – Стандартные схемы и группы соединений

Обозначение	Применение
$Y/Y_н–0$	Трансформаторы распределительных сетей с нагрузкой 0,4 кВ
Y/Δ–11	Трансформаторы средней и большой мощности
$Y_н/Δ–11$	Трансформаторы сетей 110 кВ и выше с заземлённой нейтралью ВН

Выводы по разделу два

1) Группа – угол сдвига линейных ЭДС ВН и НН в единицах 30° по циферблату.

2) Y/Y и Δ/Δ дают чётные группы, Y/Δ – нечётные; стандартны $Y/Y_н–0$, Y/Δ–11, $Y_н/Δ–11$.

3 ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РАБОТА ТРАНСФОРМАТОРОВ

3.1 Зачем нужна параллельная работа

Параллельная работа необходима и целесообразна:

– для резервирования и повышения надёжности питания ответственных потребителей – при неисправности одного трансформатора энергия без перерыва подаётся через другой;

– для повышения КПД подстанции при малых нагрузках – часть трансформаторов отключают;

– когда суммарная нагрузка больше номинальной мощности каждого из имеющихся трансформаторов.

3.2 Условия включения на параллельную работу

При холостом ходе в обмотках не должно быть уравнительных токов, а нагрузка должна распределяться пропорционально номинальным мощностям. Отсюда условия.

Первое – равенство вторичных ЭДС, то есть коэффициентов трансформации. При $E_{20I} \neq E_{20II}$ возникает уравнительный ток

$$I_{ур} = \Delta E/(Z_{кI} + Z_{кII}), \quad (3.1)$$

где ΔE – разность вторичных ЭДС, В;

$Z_{кI}$, $Z_{кII}$ – сопротивления короткого замыкания трансформаторов, Ом.

Он вызывает циркуляцию мощности между трансформаторами, их неравномерную загрузку, рост потерь и нагрева. Допускается различие коэффициентов трансформации не более 0,5 % (при $k > 3$ – не более 1 %).

Второе – одна группа соединений, чтобы ЭДС совпадали по фазе. Даже у соседних групп (11 и 0) сдвиг 30° даёт $\Delta E \approx 0{,}52 \cdot E_2$, и уравнительный ток в несколько раз больше номинального.

Третье – равенство напряжений короткого замыкания (отклонение от среднего значения не более ±10 %).

Четвёртое – отношение номинальных мощностей не более 3:1: у трансформаторов разной мощности различны составляющие $u_{ка}$ и $u_{кр}$, их токи сдвинуты по фазе и суммарная мощность используется не полностью.

3.3 Распределение нагрузки

Пренебрегая фазовым сдвигом токов, получают, что токи распределяются обратно пропорционально сопротивлениям короткого замыкания, а нагрузки – так:

$$S_I/S_{II} = (S_{нI}/u_{кI})/(S_{нII}/u_{кII}). \quad (3.2)$$

Нагрузки пропорциональны номинальным мощностям только при равных $u_к$. Если $u_к$ различны, первым перегружается трансформатор с меньшим $u_к$, и общую нагрузку группы приходится снижать – установленная мощность недоиспользуется.

Выводы по разделу три

1) Условия параллельной работы: одинаковые группы соединения (обязательно), равные k (±0,5 %), равные $u_к$ (±10 %), отношение мощностей не более 3.

2) Нагрузка распределяется обратно пропорционально $u_к$; перегружается трансформатор с меньшим $u_к$.

4 АВТОТРАНСФОРМАТОРЫ

4.1 Устройство и мощности

Автотрансформатор – трансформатор, у которого первичная и вторичная обмотки имеют не только электромагнитную, но и электрическую связь: часть витков общая. Энергия передаётся и магнитным полем, и непосредственно электрическим путём. Автотрансформатор может повышать и понижать напряжение.

Если пренебречь потерями и током намагничивания, коэффициент трансформации $k_a = U_1/U_2 = I_2/I_1$. Различают две мощности:

– проходную (внешнюю) $S_{пр} = U_2 \cdot I_2$, передаваемую из одной сети в другую;

– расчётную (внутреннюю, типовую), передаваемую магнитным полем:

$$S_р = S_{пр} \cdot (1 - 1/k_a). \quad (4.1)$$

Габариты, расход материалов и стоимость определяются расчётной мощностью, поэтому автотрансформатор тем выгоднее, чем ближе k_a к единице. Например, при $k_a = 2$ расход активных материалов вдвое меньше, чем у обычного трансформатора той же проходной мощности.

4.2 Достоинства и недостатки

Достоинства: меньшие масса, габариты и стоимость, меньшие потери и бóльший КПД, меньшее падение напряжения.

Недостатки: напряжение короткого замыкания меньше в $(1 - 1/k_a)$ раз, поэтому токи КЗ больше; электрическая связь сетей ВН и НН – изоляцию обмоток и потребителей приходится рассчитывать на высокое напряжение сети. В трёхфазных автотрансформаторах обмотки соединяют в звезду и добавляют третичную обмотку малой мощности, соединённую в треугольник, для подавления третьих гармоник потока и ЭДС.

Выводы по разделу четыре

1) Автотрансформатор: электрическая связь обмоток, часть мощности передаётся электрически.

2) $S_р = S_{пр} \cdot (1 - 1/k_a)$: выгоден при k_a, близком к 1 (обычно не более 2).

3) Минусы – большие токи КЗ и электрическая связь сетей разных напряжений.

5 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

5.1 Краткие ответы

– Ток холостого хода средней фазы трёхстержневого трансформатора меньше, потому что путь её магнитного потока короче (меньше магнитное сопротивление).

– При пересоединении обмотки НН из звезды в треугольник группа соединения изменится.

– Группа соединения – угол сдвига линейных ЭДС ВН и НН, кратный 30°, обозначается числом 0–11 после схемы, например Y/Δ–11.

– По ГОСТ предусмотрены, в частности, группы 0 и 11 (Y/$Y_н$–0, Y/Δ–11, $Y_н$/Δ–11).

– Производные группы получают круговой перемаркировкой выводов (+4, +8) и переменой начал и концов (+6).

– Если при тех же обмотках перейти от Y/Y–0 к Y/Δ–11, вторичное линейное напряжение станет равным фазному, то есть отношение линейных напряжений увеличится в √3 раз.

– Условия параллельной работы – одинаковые группы, равные k и $u_к$, отношение мощностей не более 3.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Вольдек, А.И. Электрические машины : учебник для студентов высш. техн. учеб. заведений / А.И. Вольдек. – 3-е изд., перераб. – Л. : Энергия, 1978. – 832 с.

2 Костенко, М.П. Электрические машины. В 2 ч. Ч. 1. Машины постоянного тока. Трансформаторы : учебник / М.П. Костенко, Л.М. Пиотровский. – 3-е изд., перераб. – Л. : Энергия, 1972.

3 Шумаков, Б.Д. Электрические машины. Ч. 1. Введение в электромеханику. Трансформаторы : курс лекций / Б.Д. Шумаков. – Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ, 2014. – 114 с.

4 Шумаков, Б.Д. Электрические машины. Ч. 2. Машины постоянного тока : курс лекций / Б.Д. Шумаков. – Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ, 2015. – 144 с.

5 Шулаков, Н.В. Электрические машины : конспект лекций / Н.В. Шулаков. – Пермь : Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2008. – 325 с.

6 Ганджа, С.А. Электрические машины : лекции, контрольные вопросы [Электронный ресурс] / С.А. Ганджа. – Челябинск : ЮУрГУ, 2026. – URL: https://edu.susu.ru/course/view.php?id=220661 (дата обращения: 11.10.2026).